



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Muestra	3
1	Teorema del Límite Central	5
1.1	Expresión Matemática	5
II	Información	7
2	Bibliografía	9

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar y licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Muestra

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL

El **Teorema del Límite Central** (TLC) es un resultado fundamental en la teoría de la probabilidad y estadística. Establece que, dadas ciertas condiciones, la media muestral de una cantidad suficientemente grande de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) tendrá una distribución aproximadamente normal, independientemente de la distribución subyacente de la población original.

1.1 Expresión Matemática

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. extraídas de una población con valor esperado μ y varianza finita σ^2 . A medida que el tamaño de la muestra n aumenta, la distribución de la media muestral $\bar{X}_n$ se aproxima a una distribución normal.

La estandarización de la suma de estas variables se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1.1)$$

A medida que $n \rightarrow \infty$, la variable aleatoria Z_n converge en distribución a la distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n \leq z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-t^2/2} dt \quad (1.2)$$

Nota Importante

El TLC es la razón por la cual la distribución normal es tan prevalente en la naturaleza y en el análisis estadístico. Permite realizar inferencias estadísticas sobre medias poblacionales incluso si la distribución original no es normal, siempre que la muestra sea lo suficientemente grande (típicamente $n \geq 30$).

Part II

Información

BIBLIOGRAFÍA